Dischi e aggregati

ONTAP 9

NetApp
June 13, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/concepts/disks-aggregates-concept.html on June 13, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Dischi e aggregati 1
Tier locali (aggregati) e gruppi RAID 1
Partizione dei dati root 1

Dischi e aggregati

= :allow-uri-read:

Tier locali (aggregati) e gruppi RAID

Le moderne tecnologie RAID proteggono dai guasti dei dischi ricostruendo i dati di un disco guasto su un disco spare. Il sistema confronta le informazioni di indice su un “disco di parità” con i dati sui dischi integri rimanenti per ricostruire i dati mancanti, il tutto senza downtime o costi significativi per le performance.

Un Tier locale (aggregato) è costituito da uno o più *gruppi RAID*. Il *tipo RAID* del livello locale determina il numero di dischi di parità nel gruppo RAID e il numero di guasti simultanei dei dischi da cui la configurazione RAID protegge.

Il tipo RAID predefinito, RAID-DP (RAID-Double Parity), richiede due dischi di parità per gruppo RAID e protegge dalla perdita di dati in caso di guasto di due dischi contemporaneamente. Per RAID-DP, la dimensione del gruppo RAID consigliata è compresa tra 12 e 20 HDD e tra 20 e 28 SSD.

È possibile distribuire il costo di overhead dei dischi di parità creando gruppi RAID all’estremità più alta della raccomandazione di dimensionamento. Questo vale soprattutto per gli SSD, che sono molto più affidabili dei dischi con capacità. Per i Tier locali che utilizzano HDD, è necessario bilanciare la necessità di massimizzare lo storage su disco rispetto a fattori compensativi come il tempo di ricostruzione più lungo richiesto per gruppi RAID più grandi.

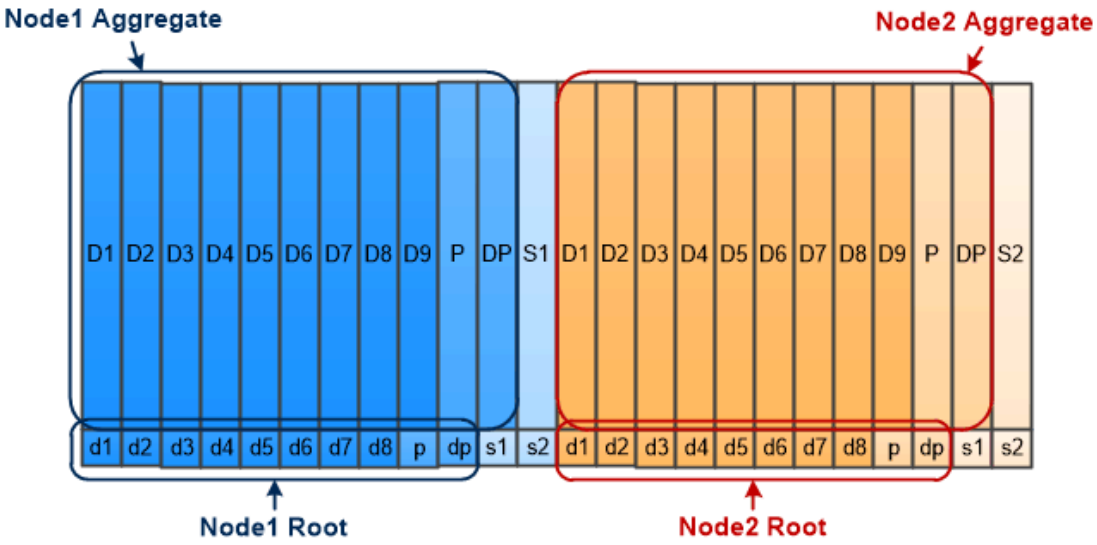
Partizione dei dati root

Ogni nodo deve disporre di un aggregato root per i file di configurazione del sistema storage. L’aggregato root ha il tipo RAID dell’aggregato di dati.

System Manager non supporta la partizione root-data o root-data-data.

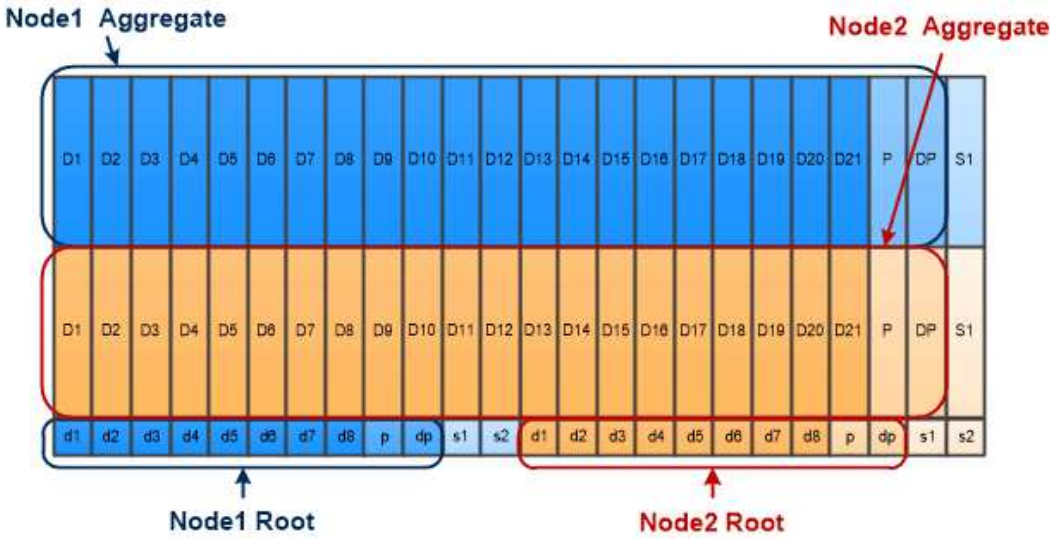
Un aggregato root di tipo RAID-DP è generalmente costituito da un disco dati e da due dischi di parità. Si tratta di una “tassa di parità” significativa da pagare per i file del sistema di storage, quando il sistema sta già riservando due dischi come dischi di parità per ciascun gruppo RAID nell’aggregato.

Partizione dei dati root riduce la tassa di parità suddividendo l’aggregato root tra le partizioni del disco, riservando una piccola partizione su ciascun disco come partizione root e una grande partizione per i dati.



Root-data partitioning creates one small partition on each disk as the root partition and one large partition on each disk for data.

Come suggerisce l'illustrazione, maggiore è il numero di dischi utilizzati per memorizzare l'aggregato root, minore è la partizione root. Questo è anche il caso di una forma di partizione dei dati root denominata *root-data-data partitioning*, che crea una partizione piccola come partizione root e due partizioni più grandi e di pari dimensioni per i dati.



Root-data-data partitioning creates one small partition as the root partition and two larger, equally sized partitions for data.

Entrambi i tipi di partizione dei dati root fanno parte della funzione di *partizione avanzata dei dischi (ADP)* di ONTAP. Entrambi sono configurati in fabbrica: Partizione dei dati root per sistemi entry-level FAS2xxx, FAS9000, FAS8200, FAS80xx e AFF, partizione dei dati root solo per sistemi AFF.

Scopri di più "Partizione avanzata dei dischi".

Dischi partizionati e utilizzati per l'aggregato root

I dischi partizionati per l'utilizzo nell'aggregato root dipendono dalla configurazione del sistema.

Conoscere il numero di dischi utilizzati per l'aggregato root consente di determinare la quantità di capacità dei dischi riservata alla partizione root e la quantità disponibile per l'utilizzo in un aggregato di dati.

La funzionalità di partizione dei dati root è supportata per piattaforme entry-level, piattaforme All Flash FAS e piattaforme FAS con solo SSD collegati.

Per le piattaforme entry-level, vengono partizionati solo i dischi interni.

Per tutte le piattaforme Flash FAS e FAS con solo SSD collegati, tutti i dischi collegati al controller al momento dell'inizializzazione del sistema vengono partizionati, fino a un limite di 24 per nodo. Le unità aggiunte dopo la configurazione del sistema non vengono partizionate.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.